

ANÁLISE ESTRUTURAL DA LUMINÁRIA SATURNO

Anderson Akira Mekarú (Centro Universitário Senac – Santo Amaro) akirakanashiro@gmail.com

Daniel Tsuyoshi Izumi (Centro Universitário Senac – Santo Amaro) danieltsuyoshiizumi@gmail.com

Felipe Gouvea da Silva (Centro Universitário Senac – Santo Amaro) fgouvea952@gmail.com

João Otavio Duarte de Souza (Centro Universitário Senac – Santo Amaro) jotavio250@gmail.com

Marcelo Alfonso de Souza (Centro Universitário Senac – Santo Amaro) marceloasouza52@gmail.com

Rafael Eduardo Rodrigues Navarro (Centro Universitário Senac – Santo Amaro) faeledu108@gmail.com

Victor Oliveira da Nóbrega Santana (Centro Universitário Senac – Santo Amaro) victornobrsantana@gmail.com

RESUMO

O objetivo deste trabalho é realizar a análise estrutural da luminária Saturno, utilizando ferramentas de modelagem tridimensional e simulações computacionais para avaliar seu comportamento mecânico sob diferentes condições de carga. Foram analisadas variações estruturais, como barras internas e cabos de sustentação, com o objetivo de reduzir o envergamento da peça. A solução mais eficiente identificada foi o uso de cabos centrais, que apresentou melhor desempenho na distribuição de esforços e na estabilidade da estrutura.

PALAVRAS-CHAVE: análise estrutural; simulação computacional; envergamento; otimização de projeto; resistência de materiais.

INTRODUÇÃO

A análise estrutural em equipamentos industriais é fundamental para garantir segurança, durabilidade e eficiência. No contexto atual, a ausência de uma avaliação precisa pode resultar em falhas mecânicas, deformações e riscos operacionais, comprometendo a integridade do produto e dos usuários. Este projeto focou na luminária Saturno, da Munclair, utilizando simulações computacionais para avaliar seu comportamento sob diferentes cargas, com ênfase no envergamento. Por meio de modelagem 3D e comparação com dados reais, identificaram-se pontos críticos e propuseram-se melhorias, como reforços com cabos de sustentação. A abordagem demonstrou a eficácia das simulações na otimização de projetos industriais, aliando teoria e prática para soluções inovadoras e confiáveis.

METODOLOGIA

A metodologia está baseada em abstração matemática e física, modelagem 3D e simulações no *SolidWorks*.

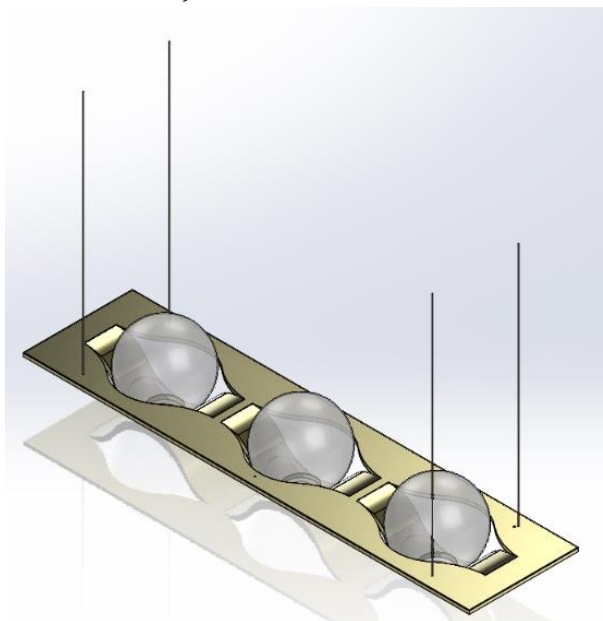


Figura 1 – Modelagem final da luminária

RESULTADOS E DISCUSSÃO

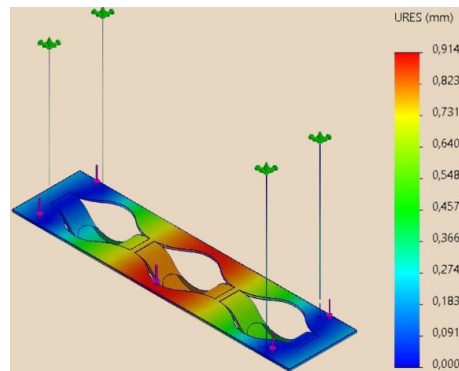


Figura 2 – Simulação da estrutura padrão

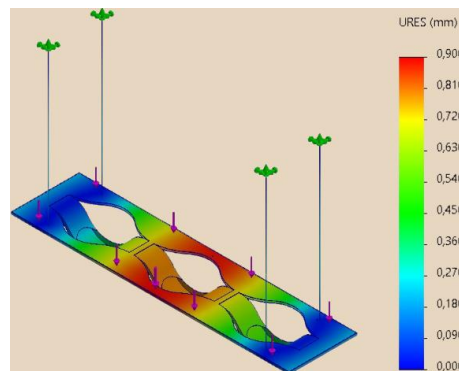


Figura 3 – Simulação da estrutura com barras internas

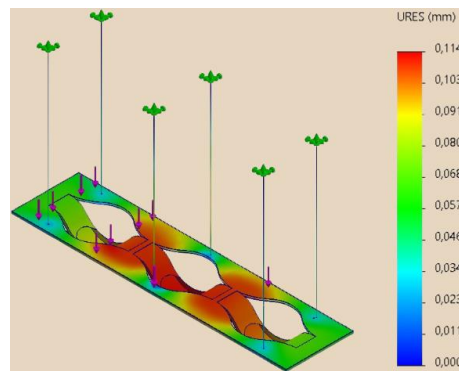


Figura 4 – Simulação da estrutura com 6 cabos de suporte

CONCLUSÃO

Portanto, a análise estrutural da luminária Saturno, realizada através de simulações computacionais, demonstrou ser fundamental para assegurar sua resistência e segurança. A comparação entre os resultados virtuais e os dados reais permitiu validar o projeto e propor melhorias, como a adição de cabos de sustentação, que reduziram significativamente as deformações. Essa metodologia não apenas otimiza o desempenho do produto, mas também reduz custos e tempo de desenvolvimento, destacando a importância das ferramentas de simulação na engenharia moderna.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Marcelo Tavares. **Aplicações de simulações estruturais em projetos de engenharia mecânica**. São Paulo: Atlas, 2019. Acesso em 4 junho 2025.